มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK

BUSINESS INTELLIGENCE

Chapter 2

Principle of Statistics

Asst.Prof. Sakchai Tangprasert (Ph.D. in IT)
Sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Analytics and Big Data for Accountants
By Jim Lindell
© 2017 Association of International Certified Professional Accountants, Inc.

---

1. ความหมายของสถิติ

ความหมายที่ 1

- สถิติในฐานะที่เป็นตัวเลขหรือ ข้อมูล หมายถึง ตัวเลขที่แทนจำนวนหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราสนใจ เช่น สถิติจำนวนผู้ประสบปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ในปี พ.ศ. 2560 สถิติจำนวนประชากรในประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 เป็นต้น

ความหมายที่ 2

- สถิติในฐานะที่เป็นศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 เรื่องใหญ่ๆ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลหรือการสรุปผลข้อมูล

---

2. ประเภทของสถิติ

1. **สถิติเชิงพรรณนา** (Descriptive Statistics)
   - เป็นวิธีการทางสถิติที่บรรยายลักษณะของข้อมูลหรือ การแจกแจงข้อมูล ตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (ทฤษฎีความน่าจะเป็น: เป็นทฤษฎีสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ) เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การหาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม พิสัย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความถี่ ร้อยละ การนำเสนอข้อมูลในรูปของตาราง แผนภาพ แผนภูมิต่าง ๆ เป็นต้น
2. **สถิติอนุมานหรือการอนุมานเชิงสถิติ** (Inference Statistics)
   - เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่าง แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสรุปลักษณะบางประการของประชากร เช่น การประมาณค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือต่อปีของคนในวัยทำงาน การทดสอบสมมติฐานที่ว่าผู้ชายมีรายได้มากกว่าผู้หญิง เป็นต้น

---

3. ข้อมูล (Data)

- ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคน พืช สัตว์ และสิ่งของ ข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปของข้อความหรือตัวเลขก็ได้ เช่น ปริมาณข้าวที่ประเทศไทยผลิตได้ในปี พ.ศ. 2565 เป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปข้อความ เป็นต้น
- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์จะประกอบด้วยข้อมูลหลาย ๆ ประเภทรวมกัน การแบ่งประเภทของข้อมูลจึงมีความสำคัญ เพราะข้อมูลบางประเภทจะวิเคราะห์ได้เพียงบางวิธีเท่านั้น เราจึงพิจารณาแบ่งข้อมูลตามลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้

4. การแบ่งประเภทของข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิ
(Primary Data)

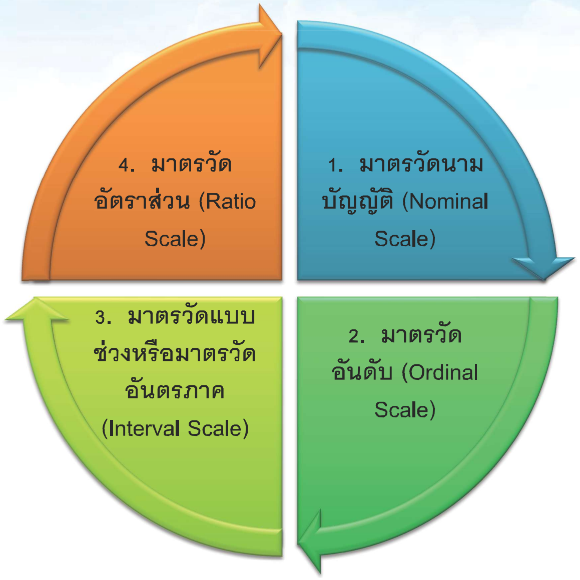
- เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่จะใช้ข้อมูล เป็นผู้เก็บรวบรวมเอง ซึ่งอาจจะเก็บด้วยการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ หรือให้ตอบบบสอบถาม ข้อมูลปฐมภูมิจะเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตามที่ผู้ใช้ต้องการ แต่จะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก และข้อมูลที่ได้ ยังเป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้วิเคราะห์

ข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data)

- เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ได้รวบรวมเอง แต่มีหน่วยงานหรือผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว และมักจะเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นมาแล้ว ผู้ใช้นำมาใช้ได้เลย จึงประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย แต่บางครั้งข้อมูลทุติยภูมิจะไม่ตรงกับความต้องการหรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอ นอกจากนั้นผู้ใช้จะไม่ทราบถึงข้อผิดพลาดของข้อมูล ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่นำมาใช้สรุปผลผิดพลาดไปด้วย ผู้ที่นำข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

---

5. การแบ่งประเภทของข้อมูลตามมาตรของการวัด



1. **มาตรวัดนามบัญญัติ** (Nominal Scale)

2. **มาตรวัดอันดับ** (Ordinal Scale)

3. **มาตรวัดแบบช่วงหรือมาตรวัดอันตรภาค** (Interval Scale)

4. **มาตรวัดอัตราส่วน** (Ratio Scale)

5.1 มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale)

- มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) เป็นการวัดค่าที่ง่ายที่สุดหรือสะดวกต่อการใช้มากที่สุด เพราะเป็นการแบ่งกลุ่มของข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการวิเคราะห์ โดยการแบ่งกลุ่มจะถือว่าแต่ละกลุ่มจะมีความเสมอภาคกันหรือเท่าเทียมกัน ค่าที่กำหนดให้แต่ละกลุ่มจะไม่มีความหมาย และไม่สามารถนำมาคำนวณได้
- ตัวอย่างเช่น เพศมี 2 ค่า คือ ชายและหญิง การจำแนกเพศอาจจะกำหนดค่าได้ 2 ค่า คือ ถ้า 0 หมายถึง เพศชาย ถ้า 1 หมายถึง เพศหญิง แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเพศใดมีค่ามากกว่ากัน เป็นต้น

5.2 มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale)

- มาตรวัดอันดับ (Ordinal Scale) เป็นการวัดที่แสดงว่าข้อมูลที่อยู่ในแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน โดยพิจารณาจากลำดับด้วย นั่นคือ สามารถบอกได้ว่า กลุ่มใดดีกว่ากัน หรือกลุ่มใดที่มากกว่า หรือน้อยกว่ากัน แต่ไม่สามารถบอกปริมาณความมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ว่าเป็นเท่าใด และค่าที่กำหนดให้แต่ละกลุ่มไม่สามารถนำมาคำนวณได้
- ตัวอย่างเช่น คำถามที่ว่า “ท่านอยากทำอะไรเมื่อมีวันหยุดพิเศษ” โดยให้เรียงลำดับตามที่ต้องการจะทำมากที่สุด 5 อันดับ ดังนี้
  ลำดับที่ 1 ดูทีวีที่บ้าน
  ลำดับที่ 2 ไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัด
  ลำดับที่ 3 ไปดูภาพยนตร์
  ลำดับที่ 4 ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า
  ลำดับที่ 5 ไปเล่นกีฬา
- จากข้อมูลลำดับข้างต้นจะพบว่า ท่านนี้ชอบดูทีวีที่บ้านมากกว่าไปพักผ่อนต่างจังหวัด แต่ไม่ทราบว่าชอบมากกว่าขนาดไหนนั่นเอง

5.3 มาตรวัดแบบช่วงหรือมาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale)

- มาตรวัดแบบช่วงหรือมาตรวัดอันตรภาค (Interval Scale) เป็นการวัดที่แบ่งสิ่งที่ศึกษาออกเป็นระดับหรือเป็นช่วง ๆ โดยแต่ละช่วงมีขนาดหรือระยะห่างเท่ากัน ทำให้สามารถบอกระยะห่างของช่วงได้ อีกทั้งบอกได้ว่ามากหรือน้อยกว่ากันเท่าไร จึงทำให้มีความแตกต่างกันในเชิงปริมาณ เช่น อุณหภูมิ คะแนนสอบ ซึ่งตัวเลขเหล่านี้สามารถบวกลบได้ แต่คูณหารไม่ได้ แต่ศูนย์ของข้อมูลชนิดนี้
- เป็นศูนย์สมมติไม่ใช่ศูนย์แท้
- ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ไม่ได้หมายความว่า ณ จุดนั้นไม่มีความร้อนอยู่เลย หรือการที่นักศึกษาสอบได้คะแนน 0 คะแนน ก็ไม่ได้หมายความว่านักศึกษาไม่มีความรู้เลย แต่เป็นเพียงตัวเลขที่บอกว่า นักศึกษาทำข้อสอบนั้นไม่ได้นั่นเอง

5.4 มาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale)

- มาตรวัดอัตราส่วน (Ratio Scale) เป็นการวัดที่ละเอียดและสมบูรณ์ที่สุด ที่สามารถบอกความแตกต่างในเชิงปริมาณได้ โดยแบ่งสิ่งที่ศึกษาออกเป็นช่วง ๆ เหมือนมาตรวัดอันตรภาค ที่แต่ละช่วงมีระยะห่างเท่ากัน แต่ศูนย์ของข้อมูลชนิดนี้เป็นศูนย์แท้ ซึ่งหมายถึงไม่มีอะไรเลย หรือมีจุดที่เริ่มต้น ที่แท้จริงนั่นเอง และสามารถนำตัวเลขนี้มาบวกลบ คูณ หารได้ เช่น ความยาว เวลา เป็นต้น

---

6. ตารางแสดงคุณสมบัติของมาตรวัดในระดับต่าง ๆ

ระดับของมาตรวัด	คุณสมบัติ					
	แบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้	สามารถบอกลำดับได้	แบ่งเป็นช่วงเท่าๆ กันได้	บวกลบได้	คูณหารได้	มีศูนย์สัมบูรณ์
มาตรวัดนามบัญญัติ	✓	-	-	-	-	-
มาตรวัดอันดับ	✓	✓	-	-	-	-
มาตรวัดอันตรภาค	✓	✓	✓	✓	-	-
มาตรวัดอัตราส่วน	✓	✓	✓	✓	✓	✓

---

7. การแบ่งประเภทของข้อมูลตามลักษณะของข้อมูล

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)

- เป็นข้อมูลที่จัดได้ว่ามีค่ามากหรือน้อยจึงแสดงเป็นตัวเลขได้ เช่น รายได้ อายุ ฯลฯ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data) หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มที่มีความหมาย เช่น จำนวนหนังสือ จำนวนคน เป็นต้น ข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous Data) หมายถึง ข้อมูลที่อยู่ในรูปตัวเลขที่มีค่าได้ทุกค่าในช่วงที่กำหนด และมีความหมายด้วย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก เป็นต้น

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data หรือ Categorical Data)

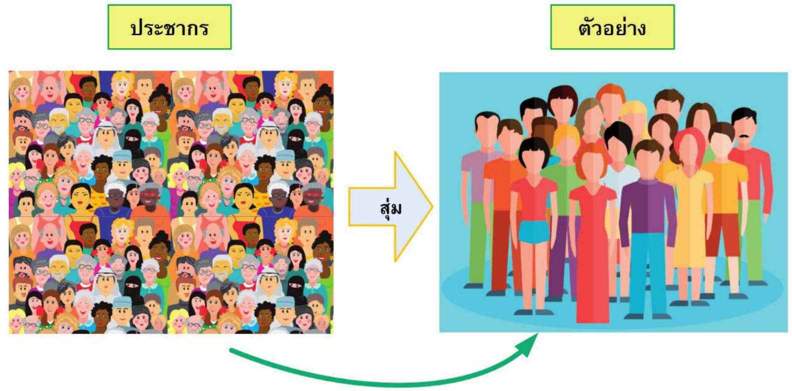
- เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปของข้อความจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามากหรือน้อย เช่น ลักษณะสินค้า คุณภาพสินค้า อาชีพ เพศ เป็นต้น

8. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถิติ 1

1. **ประชากร** (Population) หมายถึง กลุ่มของสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจศึกษาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือเหตุการณ์ที่เราสนใจศึกษา เช่น การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติทางการเมืองของนักศึกษาไทย ประชากร คือ นักศึกษาทั้งหมดในประเทศนั่นเอง, การศึกษาอายุการใช้งานของสมาร์ทโฟน ในประเทศไทย ประชากร คือ สมาร์ทโฟนทั้งหมดที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
2. **ตัวอย่าง** (Sample) หมายถึง ส่วนหนึ่งของประชากรที่ถูกเลือกออกมาเป็นตัวแทนของประชากร ทั้งหมดที่เราสนใจศึกษา เช่น ในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 (ACD Summit) ปี 2559 ประชากร คือ คนในประเทศไทยทั้งหมด แต่เนื่องจากเราไม่สามารถสอบถามคนทั้งประเทศได้ ดังนั้น จึงเลือกคนเพียงบางส่วนมาเป็นผู้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งในที่นี้ ตัวอย่างคือ คนในประเทศไทยที่ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง เป็นต้น

---

8. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถิติ 2



ประชากร

สุ่ม

ตัวอย่าง

---

8. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถิติ 3

3. พารามิเตอร์ (Parameter) หมายถึง ค่าคงที่ที่อธิบายลักษณะบางประการของประชากร
4. ค่าสถิติ (Statistic) หมายถึง ค่าของตัวสถิติที่คำนวณได้จากตัวอย่างที่ศึกษา

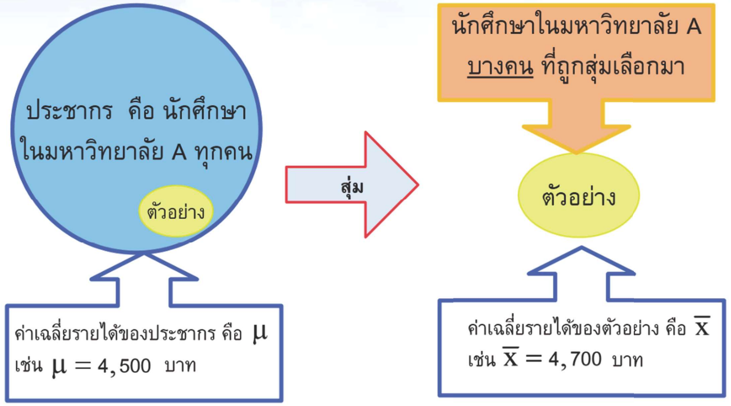
ความหมาย	สัญลักษณ์	
	ค่าพารามิเตอร์	ค่าสถิติ
ค่าเฉลี่ย	μ (อ่านว่า มิว)	$\bar{X}$ (อ่านว่า เอกซ์บาร์)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	σ (อ่านว่า ซิกมา)	s (อ่านว่า เอส) หรือ S.D.
ความแปรปรวน	σ^2 (อ่านว่า ซิกมาสแควร์)	s^2 (อ่านว่า เอสสแควร์)
สัดส่วน	p (อ่านว่า พี)	$\hat{p}$ (อ่านว่า พีแคป หรือ พีแฮท)
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	ρ (อ่านว่า โรล)	r (อ่านว่า อาร์)
สัมประสิทธิ์การถดถอย	β (อ่านว่า เบตา)	b (อ่านว่า บี)
จำนวน	N	n

---

9. ตัวอย่าง

- ถ้าเราต้องการศึกษารายได้เฉลี่ยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย A พบว่า ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย A ทุกคน แต่เนื่องจากด้วยเวลาและงบประมาณมีจำกัด เราคงไม่สามารถเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัย A ทุกคนได้ จึงสุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัย A บางคนมาเป็นตัวอย่างของเรา ซึ่งจากการสอบถามพบว่า รายได้เฉลี่ยของนักศึกษามหาวิทยาลัย A บางคนมีค่าเป็น 4,700 บาท ค่าเฉลี่ยที่ได้จัดเป็นค่าสถิติ เพราะเป็นค่าที่คำนวณได้จากตัวอย่าง แต่ถ้าสมมติว่าเราเก็บนักศึกษามหาวิทยาลัย A ทุกคน รายได้เฉลี่ยเป็น 4,500 บาท ค่าเฉลี่ยที่ได้จัดเป็นพารามิเตอร์ เพราะเป็นค่าที่คำนวณได้จากประชากร

9. ตัวอย่าง (ต่อ)



ประชากร คือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย A ทุกคน

ตัวอย่าง

สุ่ม

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย A บางคน ที่ถูกสุ่มเลือกมา

ตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ยรายได้ของประชากร คือ μ
เช่น $\mu = 4,500$ บาท

ค่าเฉลี่ยรายได้ของตัวอย่าง คือ $\overline{x}$
เช่น $\overline{x} = 4,700$ บาท

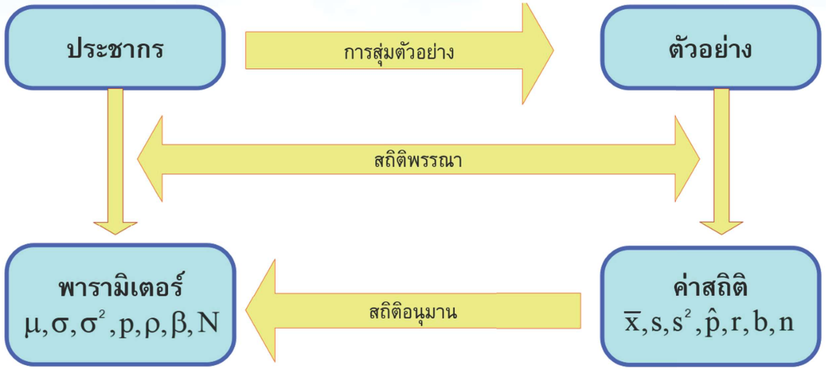
---

9. ตัวอย่าง (ต่อ)

- ในการทำวิจัยเรื่องหนึ่ง เริ่มต้นด้วยปัญหาที่เราสนใจ จากนั้นศึกษาว่าประชากรที่เราสนใจคือใคร เราเก็บข้อมูลทั้งหมดของประชากรได้หรือไม่ ถ้าเก็บข้อมูลทั้งหมดของประชากรได้ ค่าคงที่ต่างๆ ที่ได้จากประชากรจะเรียกว่า พารามิเตอร์ ซึ่งการสรุปข้อมูลจากค่าคงที่นั้นเรียกว่า สถิติพรรณนา
- แต่ถ้าเก็บข้อมูลทั้งหมดของประชากรไม่ได้ ต้องมีการสุ่มตัวอย่าง แล้วได้ตัวอย่างออกมาจำนวนหนึ่งค่าคงที่ต่าง ๆ ที่ได้จากตัวอย่างจะเรียกว่า ค่าสถิติ ซึ่งการสรุปข้อมูลจากค่าคงที่นั้นเรียกว่า สถิติพรรณนา แต่ถ้าต้องการสรุปข้อมูลจากตัวอย่างไปสู่ประชากรจะเรียกว่า สถิติอนุมาน

---

9. ตัวอย่าง (ต่อ)



ประชากร

การสุ่มตัวอย่าง

ตัวอย่าง

สถิติพรรณนา

พารามิเตอร์
$\mu, \sigma, \sigma^2, p, \rho, \beta, N$

สถิติอนุมาน

ค่าสถิติ
$\overline{x}, s, s^2, \hat{p}, r, b, n$